Modelamiento y pronóstico de la llegada mensual de visitantes extranjeros no residentes a Colombia, 2015–2025

Informe técnico · Actividad sumativa – Unidad 4 · Módulo: Inferencia Avanzada y Análisis Multivariado
Noviembre de 2026 · Archivo fuente: `Series_Tiempo_Turistas_Colombia.Rmd` (R / RStudio)

Resumen. Se analiza la serie mensual de visitantes extranjeros no residentes que llegaron a Colombia entre enero de 2015 y julio de 2025 (127 observaciones). La serie combina una tendencia creciente, una estacionalidad anual marcada (picos en diciembre, julio y agosto) y un cambio estructural por la pandemia. La descomposición indica que el modelo **multiplicativo** es el adecuado y que el patrón estacional se mantuvo casi idéntico antes y después de la pandemia (correlación de los índices = 0,969). Se compararon siete métodos de pronóstico. **Holt-Winters multiplicativo** obtuvo el menor error en validación con origen móvil (MAPE 5,6 %). Su pronóstico a 12 meses suma 4.841.021 visitantes entre agosto de 2025 y julio de 2026, y los valores oficiales de agosto y septiembre de 2025, publicados después, quedaron dentro de su intervalo de predicción del 95 %.

1. Introducción y datos

El turismo internacional es una de las principales fuentes de divisas de Colombia, y anticipar cuántos visitantes llegarán cada mes es clave para planear la capacidad hotelera y aeroportuaria, la contratación temporal y las campañas de promoción. Como señalan Montgomery et al. (2015), un pronóstico preciso es la base de la planeación estratégica en estos ámbitos.

Datos. Conjunto *Extranjeros No Residentes* de Datos Abiertos Colombia (datos.gov.co, id 7wm8-w5ad), publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) con registros de Migración Colombia. El archivo original tiene 466.915 registros por año, mes, ciudad de destino y país de residencia; se agregó a un total nacional mensual, con lo que se obtiene una serie de 127 meses (ene-2015 a jul-2025), sin datos faltantes. La serie cumple con creces el mínimo de 60 observaciones. El análisis se hizo en R con los paquetes `forecast` y `tseries`; el archivo R Markdown reproduce cada cifra y figura de este informe.

2. Análisis exploratorio de la serie

2.1 Visualización y tendencia

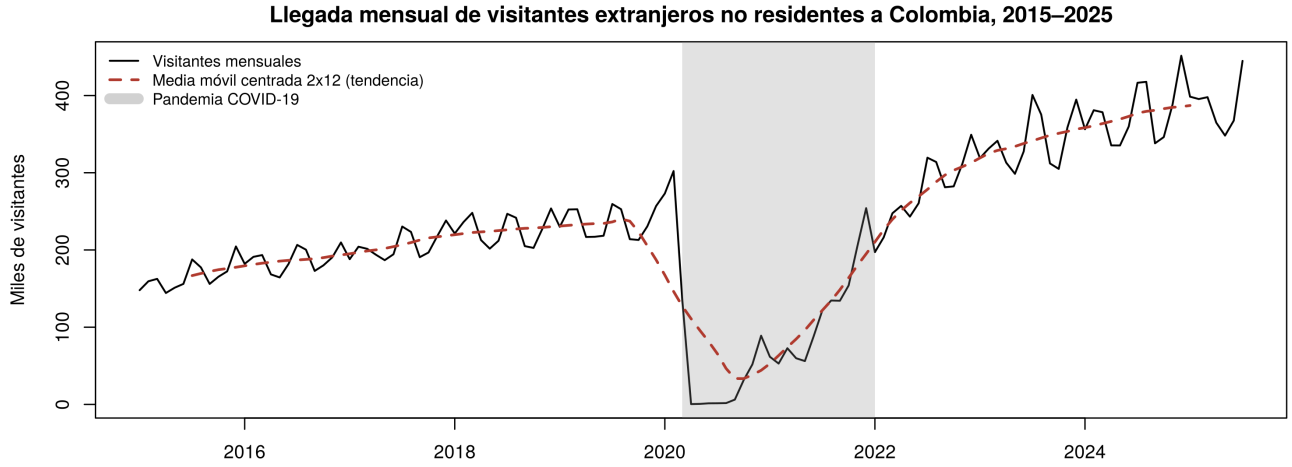


Figura 1. Serie mensual completa con su tendencia (media móvil centrada 2×12). La franja gris marca la pandemia (mar-2020 a dic-2021).

La serie tiene tres tramos. (1) **Crecimiento sostenido** entre 2015 y 2019: el total anual pasó de 1.984.744 a 2.814.025 visitantes, con alzas de 10–13 % anual hasta 2018 y una desaceleración a 3,9 % en 2019. (2) **Colapso por la pandemia**: el cierre de fronteras llevó la serie a un mínimo de 408 visitantes en abril de 2020 (−68,2 % en el año), seguido de una reapertura gradual en 2021. (3) **Recuperación y récords** desde 2022: 4.077.639 vi-

sitantes en 2023 y 4.504.530 en 2024, con el máximo histórico de 451.522 en diciembre de 2024. La tendencia de la descomposición crecía unos 1.502 visitantes por mes antes de la pandemia (≈ 8,8 % anual) y unos 3.338 por mes después.

2.2 Estacionalidad

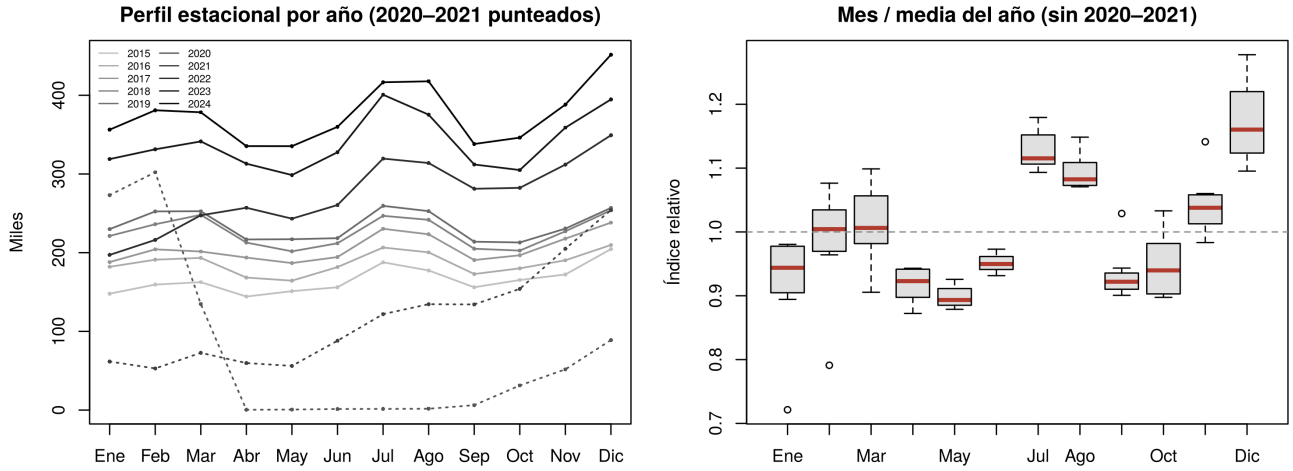


Figura 2. Izquierda: perfil mensual de cada año. Derecha: valor de cada mes dividido por la media de su año (sin 2020–2021).

El patrón se repite cada año. Los **picos** están en diciembre y julio–agosto, que coinciden con las vacaciones de fin de año y el verano del hemisferio norte (Estados Unidos es el principal mercado emisor). Hay un repunte en febrero–marzo, temporada seca y de Semana Santa en algunos años. Los **valles** están en abril–mayo y septiembre–octubre, temporadas bajas. La amplitud estacional **crece con el nivel**: el rango entre el mes más alto y el más bajo pasó de 45–60 mil visitantes en 2015–2019 a 102–116 mil en 2023–2024, con una correlación de 0,70 entre nivel medio y rango anual. En cambio, el coeficiente de variación dentro del año se mantiene entre 7,7 y 10,6 %; 2022 es la excepción (16,4 %), inflado por la recuperación que ocurrió dentro de ese año. Que las oscilaciones sean **proporcionales al nivel** es la señal típica de un modelo multiplicativo (Gujarati, 2004).

2.3 Ciclos y ruido

Con poco más de diez años de datos no es posible identificar ciclos económicos regulares, que duran varios años y tienen amplitud variable (Gujarati, 2004). La oscilación de largo plazo más visible es el **choque de la pandemia**, que se trata como un cambio estructural y no como un ciclo. La desaceleración de 2019 y la de 2025 sugieren una sensibilidad del turismo al entorno económico y cambiario. El componente irregular o ruido se cuantifica en la descomposición: es pequeño (≈ 2 % del nivel) y aleatorio.

2.4 Estacionariedad

Serie	n	p ADF	p KPSS	Conclusión
Prepandemia (nivel)	60	0,025	0,010	No concluyente
Prepandemia (log)	60	0,053	0,010	No estacionaria
Prepandemia Δ log	59	0,010	0,100	Estacionaria
Prepandemia Δ Δ12 log	47	0,010	0,100	Estacionaria
Pospandemia (nivel)	43	0,088	0,010	No estacionaria
Pospandemia Δ Δ12 log	30	0,013	0,078	Estacionaria

Tabla 1. Pruebas de estacionariedad. ADF: H0 = raíz unitaria (no estacionaria); KPSS: H0 = estacionaria en nivel. `tseries` trunca los p-valores de KPSS en 0,01 y 0,10.

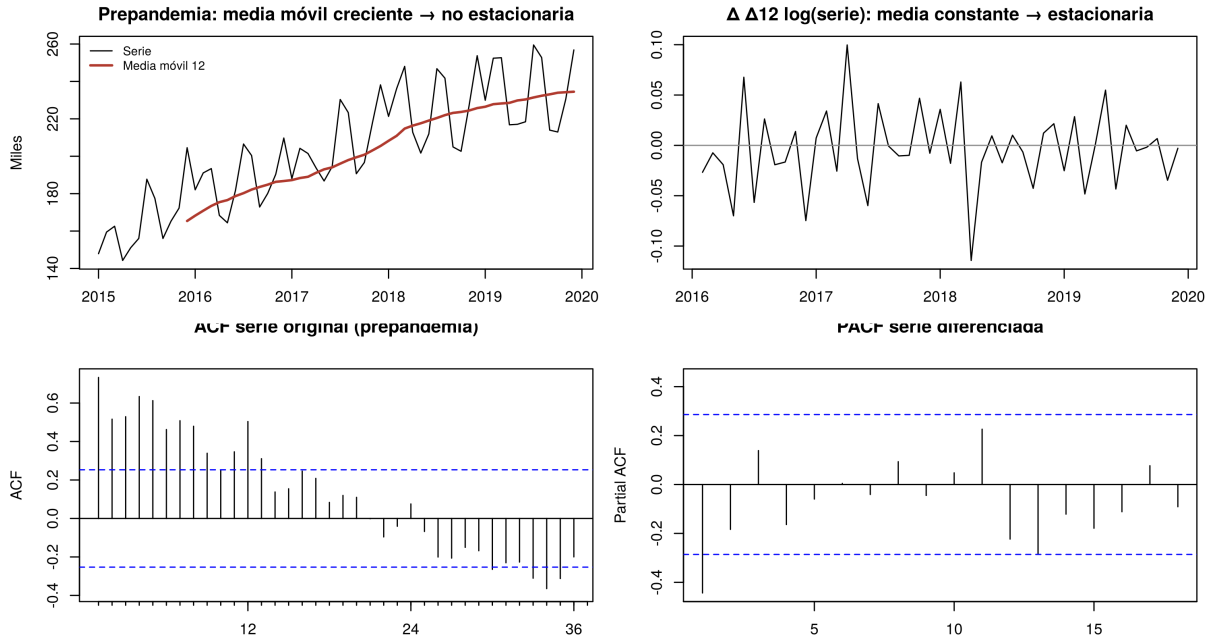


Figura 3. Media móvil de la serie prepandemia, serie diferenciada (Δ Δ12 log), ACF de la serie original y PACF de la diferenciada.

En niveles la serie **no es estacionaria en media**. KPSS rechaza la estacionariedad en todos los casos, la media móvil crece y la ACF decae lentamente con picos en los rezagos 12, 24 y 36, señal de tendencia más estacionalidad. El ADF, que incluye una tendencia determinística, rechaza la raíz unitaria en la serie prepandemia en nivel, lo que indica una serie estacionaria alrededor de una tendencia. Tras aplicar logaritmo, una diferencia regular y una estacional, ambas pruebas coinciden en que la serie es **estacionaria** en los dos regímenes, en línea con `ndiffs` y `nsdiffs`, que sugieren una diferencia de cada tipo. Esto confirma que la no estacionariedad se debe a la tendencia y la estacionalidad, los componentes que se modelan a continuación.

3. Descomposición de la serie

La descomposición clásica supone que los componentes evolucionan suavemente, lo que la pandemia rompe. Por eso se aplicó al **régimen prepandemia** (2015–2019, exactamente 60 meses) y, para verificar la estabilidad del patrón, al **régimen pospandemia** (2022–2025). Como complemento se aplicó una descomposición STL robusta a la serie completa.

Modelo	Forma	Desv. del residuo (% del nivel)	p Ljung-Box (12 rezagos)
Aditivo	Y = T + S + R	2,24 %	0,095
Multiplicativo	**Y = T × S × R**	**2,00 %**	**0,031**

Tabla 2. Comparación de los modelos de descomposición (régimen prepandemia).

Elección del modelo. Se eligió el **multiplicativo** por dos razones. La principal es la evidencia de la sección 2.2: la amplitud estacional crece con el nivel. Además, sus residuos son más pequeños (2,00 % frente a 2,24 % del nivel). Dentro de 2015–2019 la diferencia es moderada porque el nivel creció menos de 50 %, pero se vuelve decisiva al proyectar a 2025, cuando el nivel ya es más del doble que en 2015. En los dos modelos la prueba de Ljung-Box muestra algo de autocorrelación residual (p cercano a 0,05), algo esperable en la descomposición clásica, cuya media móvil centrada deja estructura en los residuos.

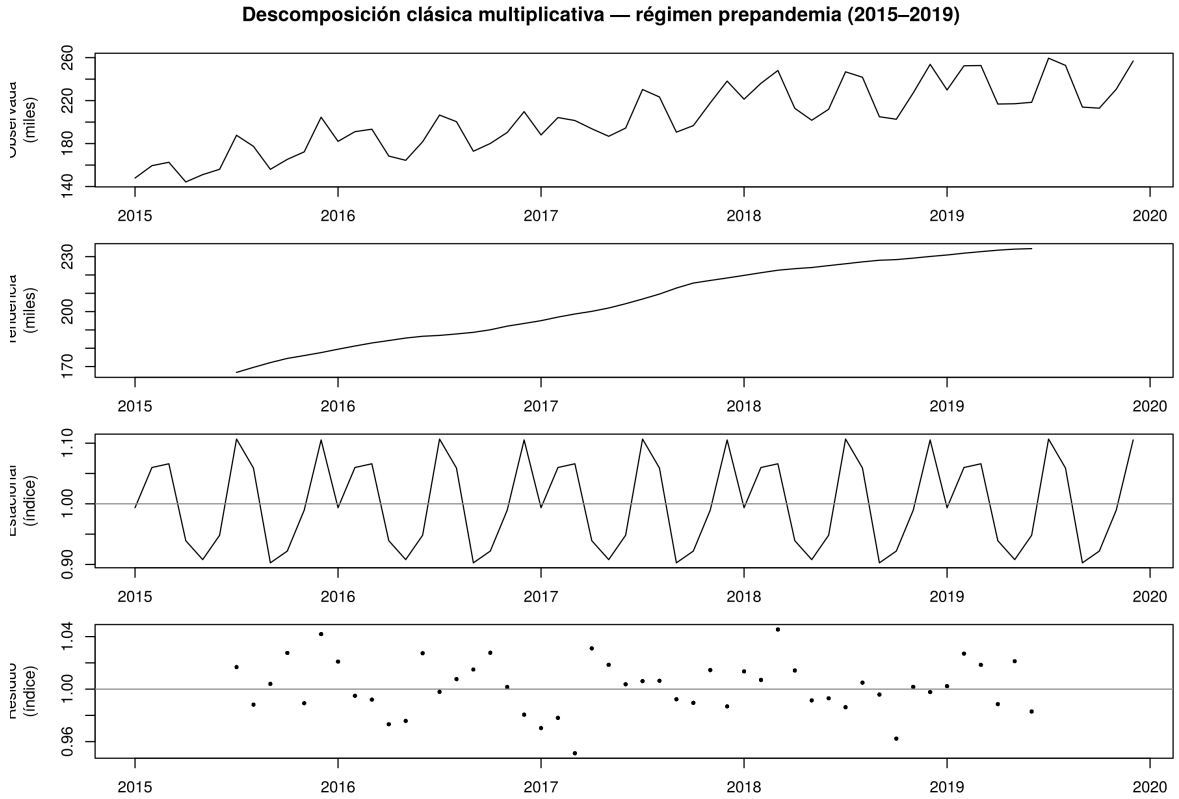


Figura 4. Descomposición clásica multiplicativa 2015–2019: serie observada, tendencia, componente estacional e irregular.

- **Tendencia (T):** crecimiento casi lineal de unos 1.502 visitantes por mes, con un leve aplanamiento en 2019.
- **Estacionalidad (S):** índices que se repiten cada año (Tabla 3). Un índice de 1,107 en julio significa que ese mes llegan 10,7 % más visitantes que en un mes promedio con el mismo nivel de tendencia.
- **Componente irregular (R):** oscila alrededor de 1 con una desviación de ≈ 2 %, sin valores extremos. El modelo captura casi toda la variabilidad sistemática de la serie.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015–2019	0,994	1,060	1,066	0,939	0,908	0,948	1,107	1,059	0,903	0,922	0,989	1,105
2022–2025	1,002	1,031	1,033	0,925	0,895	0,961	1,135	1,086	0,904	0,896	1,006	1,125

Tabla 3. Índices estacionales multiplicativos por régimen (1 = mes promedio).

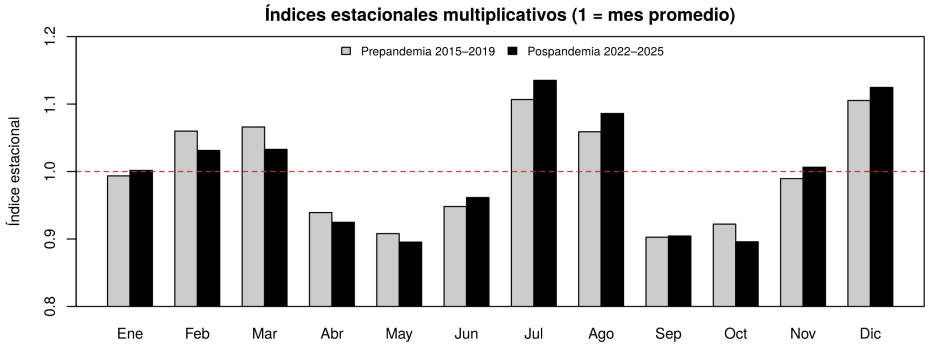


Figura 5. Comparación de los índices estacionales antes y después de la pandemia.

Lectura crítica. La correlación entre los índices de ambos regímenes es de **0,969**: la pandemia cambió el nivel y la tendencia, pero no la forma en que los turistas distribuyen sus viajes en el año. El patrón se acentuó un poco después de la pandemia: julio–agosto pesan más (julio 1,135) y febrero–marzo algo menos. La STL de la serie

completa (Figura 6) confirma que el choque de 2020–2021 queda en la tendencia y en el residuo, no en la estacionalidad.

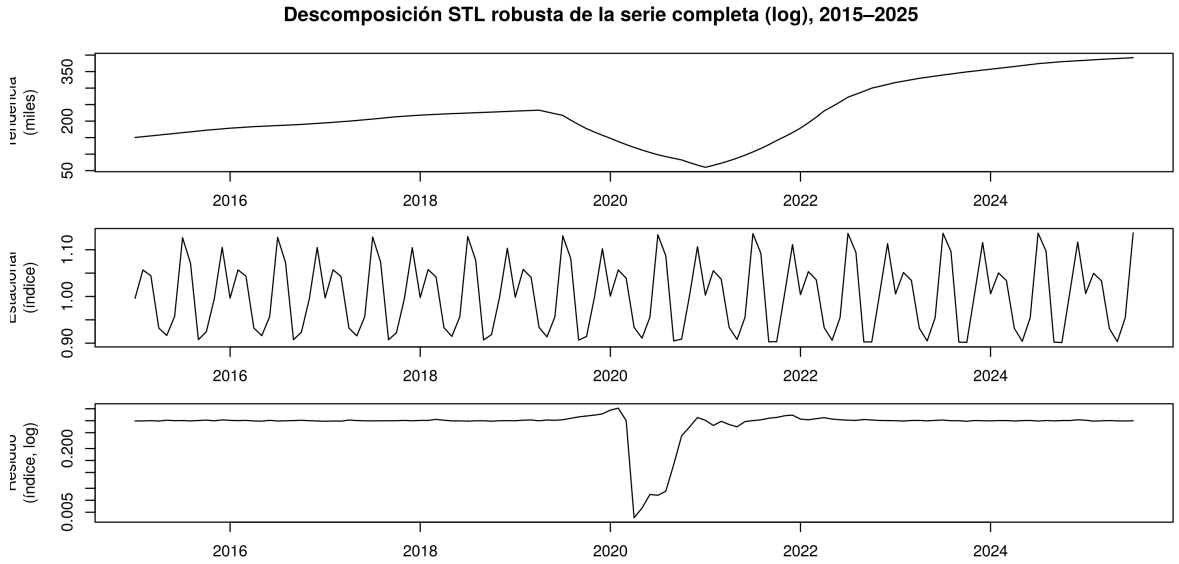


Figura 6. Descomposición STL robusta de la serie completa en logaritmos.

4. Técnicas de pronóstico

4.1 Diseño y justificación

Los métodos de suavizamiento ponderan más las observaciones recientes, así que incluir 2020–2021 sesgaría el nivel y la tendencia. Por eso se estimaron en el régimen pospandemia: **entrenamiento** de ene-2022 a ene-2025 (37 meses, más de tres ciclos) y **prueba** de feb-2025 a jul-2025 (6 meses que los modelos no ven). Como un solo corte de 6 meses puede favorecer a un método por azar, se añadió una **validación con origen móvil**: el modelo se re-estima en 8 orígenes (jun-2024 a ene-2025) y pronostica hasta 6 meses adelante, lo que da 48 errores por método. Los métodos van de menor a mayor capacidad de modelar componentes:

- **Ingenuo estacional:** repite el valor del mismo mes del año anterior; es la referencia mínima.
- **Medias móviles (k = 3 y 12):** suponen un nivel constante. Suavizan el ruido, pero no proyectan tendencia ni estacionalidad.
- **Suavizamiento exponencial simple (SES):** nivel que cambia lentamente ($\alpha = 0{,}467$).
- **Holt (doble):** añade una tendencia lineal ($\alpha = 0{,}088$, $\beta = 0{,}054$).
- **Holt-Winters aditivo y multiplicativo:** nivel, tendencia y estacionalidad (Winters, 1960). La versión multiplicativa es la coherente con la descomposición ($\alpha = 0{,}460$, $\beta = 0{,}065$, $\gamma = 0{,}000$). Un $\gamma \approx 0$ indica que los índices estacionales son estables, lo mismo que mostró la Tabla 3.

4.2 Evaluación comparativa

Método	MAE prueba	RMSE prueba	MAPE % prueba	MAPE % origen móvil
Holt-Winters multiplicativo	**38.993**	**40.970**	**10,0**	**5,6**
Holt-Winters aditivo	51.691	52.478	13,6	7,1
Ingenuo estacional	18.698	20.332	4,8	7,7
Holt (doble)	32.031	41.011	8,8	8,2
Media móvil (k=12)	26.274	32.294	6,6	8,3
Media móvil (k=3)	36.988	40.946	9,9	8,4
SES (simple)	31.420	36.157	8,3	10,9

Tabla 4. Errores de pronóstico. MAE y RMSE en visitantes. Ordenado por el MAPE de la validación con origen móvil (48 errores por método).

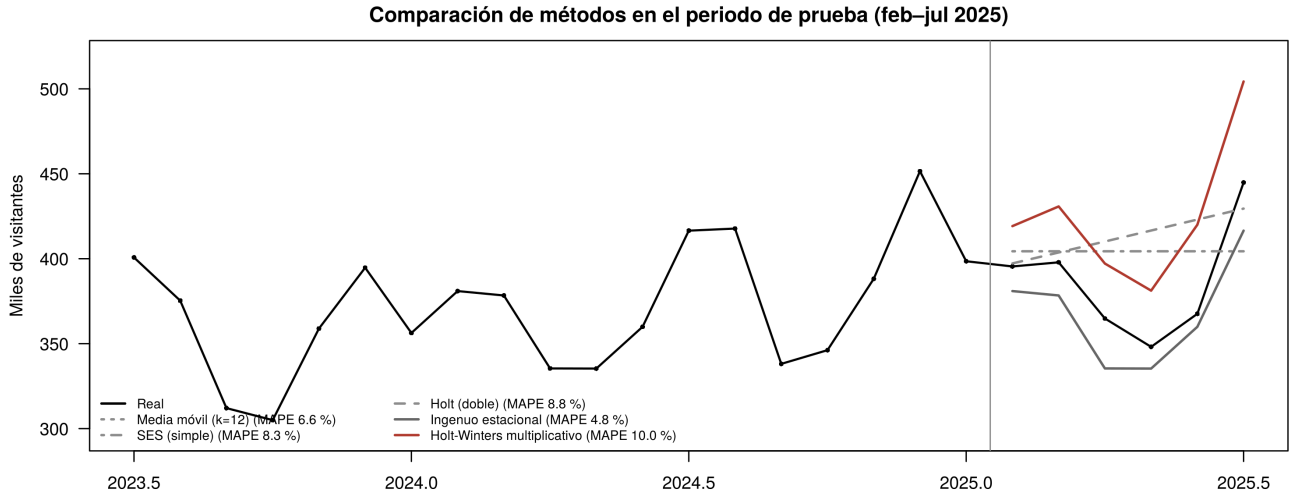


Figura 7. Pronósticos de cada método frente a los valores reales en el periodo de prueba.

Holt-Winters multiplicativo tiene el menor error en la validación con origen móvil (MAPE 5,6 %), seguido de su versión aditiva (7,1 %). SES, Holt y las medias móviles quedan atrás (8–11 %) porque no modelan la estacionalidad, el componente dominante de la serie: sus pronósticos son líneas planas o rectas que no pueden reproducir los picos de julio ni los valles de mayo.

En el corte único de 6 meses, en cambio, gana el **ingenuo estacional** (MAPE 4,8 % frente a 10,0 % de Holt-Winters). La razón es que en 2025 el crecimiento interanual se moderó a entre 2 y 9 %: 2025 casi repitió 2024, que es justo lo que supone el ingenuo, mientras Holt-Winters proyectó la tendencia más fuerte de 2023–2024. Por eso se usa la validación con origen móvil para elegir el modelo: promedia condiciones distintas y no depende de un solo semestre. Aun así, el buen desempeño del ingenuo es una **señal de desaceleración** que debe vigilarse.

Diagnóstico de residuos. La prueba de Ljung-Box sobre los residuos de Holt-Winters multiplicativo da p = 0,045, en el límite de 0,05. Queda una autocorrelación débil que el modelo no captura; modelos como SARIMA, mencionados en la lectura, podrían modelarla.

4.3 Pronóstico a 12 meses (agosto 2025 – julio 2026)

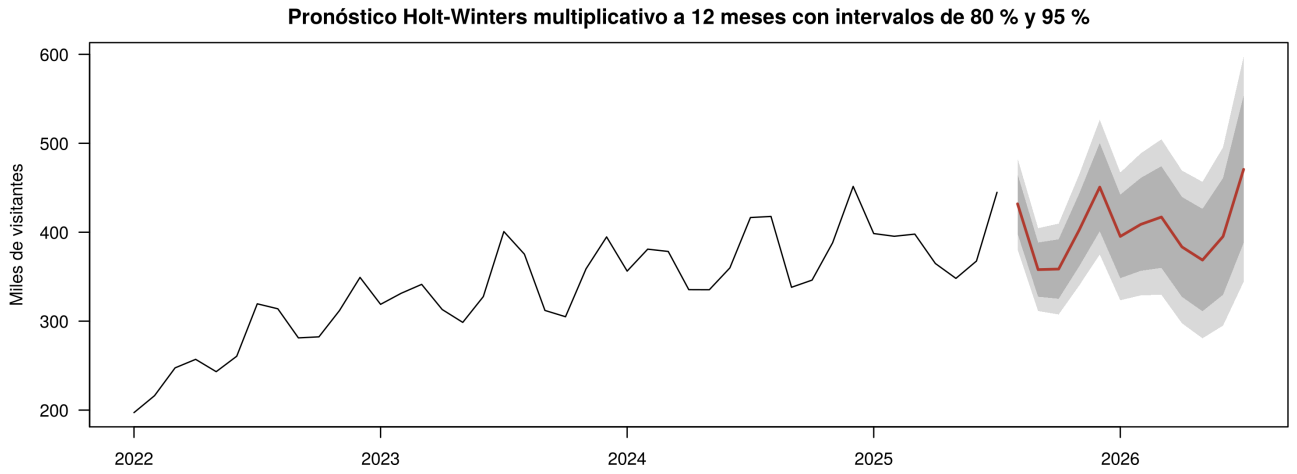


Figura 8. Pronóstico de Holt-Winters multiplicativo con intervalos de predicción del 80 % y 95 %.

Mes	Pronóstico	Intervalo de predicción 95 %
2025-08	431.926	380.803 – 483.049
2025-09	357.960	311.374 – 404.547
2025-10	358.595	307.537 – 409.653
2025-11	402.505	340.098 – 464.912
2025-12	450.709	374.943 – 526.474
2026-01	395.289	323.533 – 467.045
2026-02	408.870	329.018 – 488.723
2026-03	417.082	329.744 – 504.420
2026-04	383.480	297.651 – 469.308
2026-05	368.695	280.751 – 456.638
2026-06	395.244	295.041 – 495.446
2026-07	470.666	344.156 – 597.175

Tabla 5. Pronóstico mensual del modelo final, re-estimado con todo el régimen pospandemia (ene-2022 a jul-2025).

El modelo proyecta 4.841.021 visitantes entre agosto de 2025 y julio de 2026, un 3,9 % más que en los doce meses anteriores (4.658.931). Los picos esperados son diciembre de 2025 (450.709) y julio de 2026 (470.666). Los intervalos se ensanchan con el horizonte, reflejo de la mayor incertidumbre a largo plazo.

Contraste con datos reales posteriores. Después del corte de la serie, el MinCIT informó 3.137.210 visitantes extranjeros entre enero y agosto de 2025 (Portafolio, 2025) y 3.467.026 entre enero y septiembre (El Universal, 2025). Restando el acumulado de la serie se obtienen los valores reales de agosto y septiembre. La nota de Portafolio llama a la primera cifra «visitantes no residentes», pero por su magnitud corresponde a extranjeros: el total de no residentes de enero a septiembre superó los 4,8 millones (El Universal, 2025).

Mes	Real (MinCIT)	Holt-Winters (error)	Ingenuo estacional (error)	¿Dentro del IC 95 %?
2025-08	419.996	431.926 (2,8 %)	417.748 (-0,5 %)	Sí
2025-09	329.816	357.960 (8,5 %)	338.104 (2,5 %)	Sí

Tabla 6. Validación del pronóstico con cifras oficiales publicadas después del corte de los datos.

Los dos valores reales quedaron dentro del intervalo del 95 %. Holt-Winters sobreestimó levemente (2,8 % y 8,5 %), lo que confirma la desaceleración de 2025 detectada en la sección 4.2: el crecimiento interanual hasta agosto fue de 5,3 % (Portafolio, 2025), menor que el de años anteriores.

5. Conclusiones y reflexiones

¿Qué patrones temporales se identificaron?

- Una **tendencia creciente**: unos 1.502 visitantes más por mes antes de la pandemia y cerca de 3.338 después, con señales de desaceleración en 2025.
- Una **estacionalidad anual fuerte y estable**: picos en diciembre y julio–agosto, valles en mayo y septiembre, con una amplitud proporcional al nivel (modelo multiplicativo).
- Un **cambio estructural** por la pandemia: 2020–2021 es una ruptura y no un ciclo. Tras ella la serie no solo se recuperó, sino que superó la trayectoria que traía. Un Holt-Winters estimado solo con 2015–2019 queda por debajo de lo observado en 17 % en 2023 y 22 % en 2024.
- Un **componente irregular** pequeño (≈ 2 % del nivel), una vez separadas tendencia y estacionalidad.

¿Qué modelo pronosticó mejor?

Holt-Winters multiplicativo: obtuvo el menor error en la validación con origen móvil (MAPE 5,6 %), es coherente con la descomposición y acertó, dentro de su intervalo, los valores reales de agosto y septiembre de 2025. Los métodos sin componente estacional (medias móviles, SES y Holt) no son adecuados para esta serie. El ingenuo estacional fue competitivo en 2025, una advertencia de que el crecimiento se está moderando.

¿Cómo podría usarse este modelo en contextos reales?

- **Empresarial:** hoteles, aerolíneas y agencias pueden fijar tarifas, reservar capacidad y contratar personal temporal antes de los picos de diciembre y julio, y diseñar promociones para los valles de mayo y septiembre.
- **Público:** el MinCIT y ProColombia pueden fijar metas mensuales realistas (por ejemplo, la meta del plan sectorial), detectar a tiempo desviaciones frente al pronóstico y planear la operación de aeropuertos y de los puestos de control migratorio.
- **Social y ambiental:** los destinos con alta presión turística (Cartagena, San Andrés, Parques Nacionales) pueden anticipar la demanda de agua, residuos y transporte y regular el aforo en temporada alta.

Limitaciones y mejoras. El modelo es univariado: no incorpora la tasa de cambio, la conectividad aérea ni eventos especiales, y la autocorrelación residual indica estructura sin capturar. Como mejoras se proponen modelos SARIMA o ETS con transformación logarítmica, variables explicativas (TRM, sillas aéreas) y la actualización mensual del modelo con cada nuevo dato publicado.

Referencias

Datos Abiertos Colombia. (2025). *Extranjeros no residentes* [Conjunto de datos, id 7wm8-w5ad]. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Migración Colombia. https://www.datos.gov.co/

El Universal. (2025, 5 de noviembre). *Turismo en alza: 4,8 millones de visitantes llegaron a Colombia en 2025*. https://www.eluniversal.com.co/colombia/2025/11/05/turismo-en-alza-48-millones-de-visitantes-llegaron-a-colombia-en-2025/

Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics* (4.ª ed.). McGraw-Hill.

Hyndman, R. J., y Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3.ª ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Montgomery, D. C., Jennings, C. L., y Kulahci, M. (2015). *Introduction to time series analysis and forecasting* (2.ª ed.). Wiley.

Portafolio. (2025). *Colombia rompe récord en turismo con más de 3,1 millones de turistas este año*. https://www.portafolio.co/negocios/industrias/crecimiento-historico-del-turismo-receptivo-en-colombia-2025-641577

Winters, P. R. (1960). Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. *Management Science, 6*(3), 324–342.

Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory econometrics: A modern approach* (5.ª ed.). South-Western Cengage Learning.